TP 3

Choisir un isolant

Objectif : comparer le pouvoir isolant de plusieurs matériaux.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le lycée veut isoler la cabine de peinture de l'atelier pour garder la chaleur. Quel matériau choisir ?

MATÉRIEL

- quatre canettes identiques
- de l'eau chaude (70 °C)
- du ruban adhésif
- de la laine de roche, du polystyrène, du papier aluminium
- quatre thermomètres
- une éprouvette graduée

SÉCURITÉ

L'eau chaude brûle. On porte des gants pour manipuler la laine de roche.

1. Entoure une canette de 2 cm de laine de roche, une deuxième de 2 cm de polystyrène, une troisième de trois couches de papier aluminium. La quatrième reste nue.
2. Verse 200 mL d'eau chaude dans chaque canette. Place un thermomètre et note la température.
3. Note la température de chaque canette toutes les 5 minutes pendant 15 minutes.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : après 15 min, l'eau partie de 70 °C est à 52 °C (nue), 56 °C (aluminium), 64 °C (polystyrène), 65 °C (laine de roche).

Canette	nue	aluminium	polystyrène	laine de roche
θ à 0 min (°C)	**70**	**70**	**70**	**70**
θ à 15 min (°C)	**52**	**56**	**64**	**65**
Baisse (°C)	**18**	**14**	**6**	**5**

1 Calcule la baisse de température de chaque canette. RÉA

2 Dans quel sens se fait le transfert thermique entre l'eau et l'air de la salle ? APP

De l'eau chaude vers l'air plus froid.

3 Pourquoi a-t-on utilisé la même quantité d'eau à la même température dans chaque canette ? ANA

Pour que seul le matériau change : c'est une comparaison équitable.

4 Range les matériaux du meilleur au moins bon isolant. ANA

Laine de roche, polystyrène, aluminium ; la canette nue refroidit le plus.

DOCUMENT

La laine de roche et le polystyrène emprisonnent de l'**air immobile** dans de petites cellules. L'air immobile est un très bon isolant thermique. Le papier aluminium brillant limite surtout les pertes par **rayonnement**.

TP 3

Choisir un isolant

Objectif : comparer le pouvoir isolant de plusieurs matériaux.

45 min

5 Explique pourquoi la laine de roche isole bien alors qu'elle est faite de roche. ANA

Elle contient beaucoup d'air emprisonné et immobile, qui conduit très mal la chaleur.

6 La laine de roche ne brûle pas, le polystyrène brûle en dégageant des fumées toxiques. Lequel choisir pour la cabine de peinture ? VAL

La laine de roche : elle isole aussi bien et ne brûle pas, ce qui est essentiel près des produits inflammables.

7 Retour à la situation : rédige ta recommandation. COM

Isoler la cabine avec de la laine de roche : c'est le meilleur isolant testé et il est incombustible.